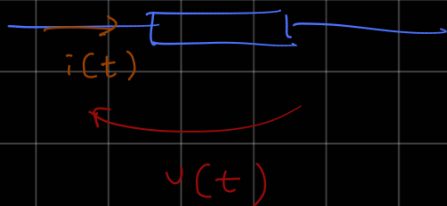


Consideriamo un generico bipolo



Si definisce **POTENZA ISTANTANEA** $p(t) = v(t) \cdot i(t)$

Supponiamo che $v(t) = V \cos(\omega t + \varphi_v)$ e

$$i(t) = I \cos(\omega t + \varphi_i)$$

facendo il prodotto...

$$p(t) = V \cos(\omega t + \varphi_v) I \cos(\omega t + \varphi_i) =$$

$$= VI \cos(\omega t + \varphi_v) \cos(\omega t + \varphi_i) =$$

$$\text{RICORDA: } \cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

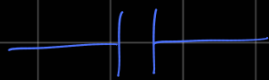
$$= \frac{VI}{2} [\cos(2\omega t + \varphi_v + \varphi_i) + \cos(\varphi_v - \varphi_i)]$$

$$\Rightarrow p(t) = \frac{VI}{2} \cos(\varphi_v - \varphi_i) + \frac{VI}{2} \cos(2\omega t + \varphi_v + \varphi_i)$$

Quindi $p(t)$ è una sinusoidale con **frequenza doppia** e data da una parte costante

È utile calcolare la potenza media...

ESEMPIO: CONDENSATORE



$$v = V \cos(\omega t + \varphi_v)$$

$$i = I \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_a(t) = 0 \end{cases}$$

$$p_r(t) = -\frac{VI}{2} \sin(2\omega t + 2\varphi_v) \quad \sin \varphi = -1$$

DEFINIZIONI

$$P = \frac{1}{2} V I \cos \varphi$$

→ POTENZA MEDIA = POTENZA ATTIVA

$$Q = \frac{1}{2} V I \sin \varphi$$

→ POTENZA REATIVA

In generale:

- $Q = 0$ COMPORTAMENTO RESISTIVO
- $Q > 0$ COMPORTAMENTO INDUTTIVO
- $Q < 0$ COMPORTAMENTO CAPACITIVO

$$\rightarrow p(t) = P [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_v)] + Q \sin(\omega t + 2\varphi_v)$$

Ma quindi, come faccio a calcolarla?

Mi serve:

- Ampiezza tensione e corrente
- Frequenza
- Sfasamento

DOMANDA: Posso calcolarla usando i parametri?

Definiamo POTENZA COMPLESSA ...

$$\overline{S} = \frac{1}{2} \overline{V I}^*$$

CONIUGATO!

se $\overline{V} = V e^{j\varphi_V}$ e $I = I e^{j\varphi_I}$ allora ...

$$\begin{aligned}\overline{S} &= \frac{1}{2} V I e^{j(\varphi_V - \varphi_I)} = \frac{1}{2} V I e^{j\varphi} = \\ &= \frac{1}{2} V I (\cos \varphi + j \sin \varphi)\end{aligned}$$

Dunque

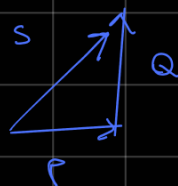
$$\overline{S} = P + jQ$$

j mi dice che P e Q stanno a 90° l'uno rispetto all'altro

$$\Rightarrow S = |\overline{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \frac{1}{2} V I$$

POTENZA APPARENTE

GEOMETRICAMENTE ...



SIGNIFICATO FISICO:

supponiamo di avere un carrellino che si muove su dei binari con qualcuno che lo trascina

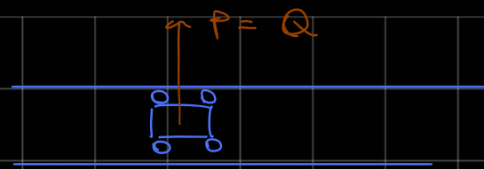


se si trascinasse in questa

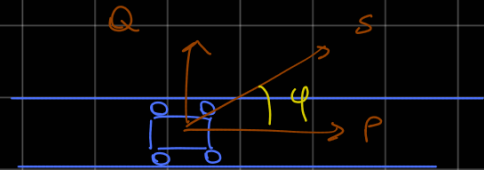
direzione, il carrello si muove e c'è un lavoro!



se invece si trascinasse in questa direzione, il carrello non si muove



VISIVAMENTE NON SI NOTA NIENTE, MA C'E' COMUNQUE UN LAVORO!



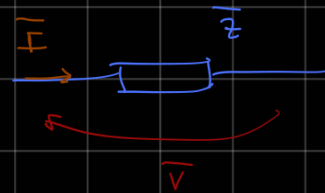
In un caso generale...

$$P = S \cos \varphi$$

FORMULE UTILI

Data un'impedenza $\bar{z}$
se $\bar{I} = I e^{j\varphi_i}$ allora

$$\bar{V} = \bar{z} \bar{I} = z I e^{j(\underbrace{\varphi_z + \varphi_i}_{\varphi_v})}$$



Quindi

$$\varphi_z = \varphi_v - \varphi_i$$

Inoltre

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{V} \bar{I}^* = \frac{1}{2} (\bar{z} \bar{I}) \bar{I}^* = \frac{1}{2} \bar{z} |\bar{I}|^2$$

PRODOTTO N. COMPLESSO PER CONIUGATO
UGUALE A MODULO DEL NUM.

$$\Rightarrow \bar{S} = \frac{1}{2} \bar{V} \cdot \left(\frac{\bar{V}}{\bar{z}} \right)^* = \frac{1}{2} \frac{|\bar{V}|^2}{\bar{z}^*}$$

OCCHIO AL
CONIUGATO E AL
MODULO!

Poiche'

$$V = \sqrt{2} V_{RMS}$$

$$I = \sqrt{2} I_{RMS}$$

$$S = \frac{1}{2} V I = V_{RMS} I_{RMS}$$

rivedi il
calcolo dei valori efficaci
nel file dei regimi sinusoidali

Questo succede quando $x_c = -x_{TH}$

ci resta ---

$$P = \frac{1}{2} \frac{|\bar{E}|^2 \cdot R_c}{(R_{TH} + R_c)^2}$$

come in Analisi I,
questa una funzione rispetto
a R_c dove va trovato il
punto di massimo globale

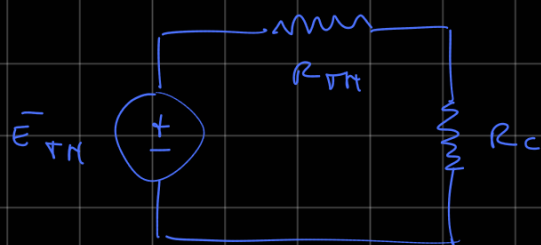
facendo i calcoli ci risulterà che $R_{cMAX} = R_{TH}$

$$\Rightarrow \bar{z}_c = R_c + jx_c = R_{TH} - jx_{TH} = \bar{z}_{TH}^*$$

$\Rightarrow$ MASSIMO TRASFERIMENTO QUANDO $\bar{z}_{TH} = \bar{z}_c^*$

$$\Rightarrow P_{MAX} = \frac{1}{2} \frac{E_{TH}^2}{4 R_{TH}} = \frac{1}{8} \frac{E_{TH}^2}{R_{TH}}$$

Notiamo che se $x_c = -x_{TH}$ il circuito diventa
come quelli visti prima
di parlare del
regime sinusoidale!

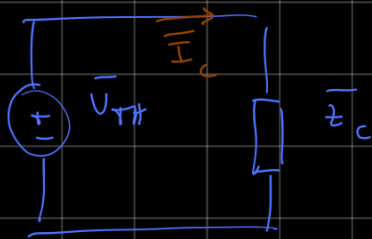


APPLICAZIONE IMPORTANTE: RIFASAMENTO DI UN CIRCUITO

Nella realtà, a noi interessa solo la **POTENZA ATTIVA** ma, in presenza di condensatori e induttori, non è detto che la potenza apparente sia uguale a quella attiva (ci potrebbe essere una potenza REATTIVA non nulla!)

Per legge, in tutto il mondo si è obbligati a fornire un fattore di potenza di **~ 0.9** = $\cos \varphi$ deve essere il più piccolo possibile!

ESEMPIO:



$$|\bar{S}| \cos \varphi = \frac{V_{TH} \cdot I_c}{2} \cos \varphi = P$$

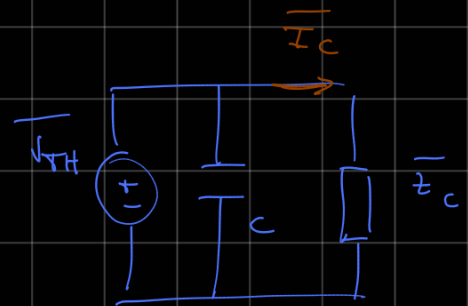
$$\Rightarrow I_c = \frac{2P}{V_{TH} \cdot \cos \varphi}$$

Più $\cos \varphi$ tende a zero, maggiore è la corrente che devo fornire per ottenere la potenza P !

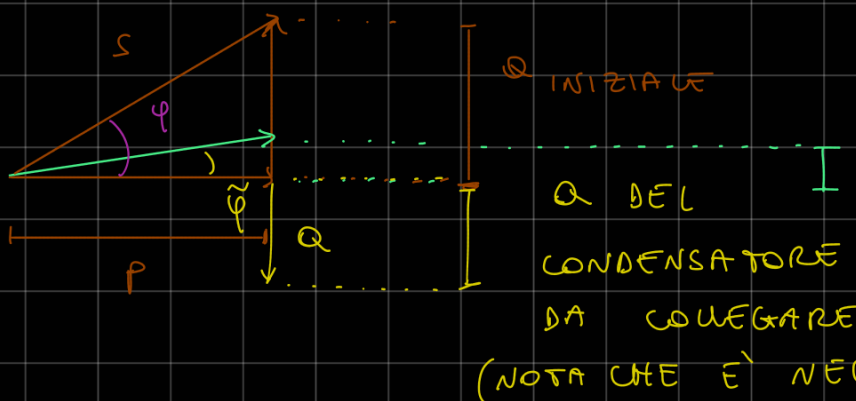
SOLUZIONE:

collego un condensatore

(**RIFASATORE**) in parallelo all'impedenza



Infatti, sappiamo che il condensatore ha una $Q < 0$, che, per il teo. di Boucherot, si somma alle altre potenze reattive, riducendo la Q complessiva (e quindi riducendo φ , che a sua volta fa aumentare il fattore di potenza)



$$Q_{FINALE} = Q + Q$$

PER IL TEO. DI BOUCHEROT

